

财务模型与公司价值评估

中信证券研究部 王建力

（内部资料）

主要内容

- 概述
- 财务模型的建立
- 财务模型与公司价值评估的运用
- 总结

1. 概述

价值评估的必要性与意义

- 价值评估是测定公司资产价值的手段
- 价值评估是投资决策的基础
- 价值评估为经济结构调整提供条件
- 价值评估是优化资源配置的导向

建立财务模型进行价值评估的必要性

• 财务模型和公司估值广泛运用于各种交易。

— 筹集资本 (capital raising);

— 收购合并 (mergers & acquisitions);

— 公司重组 (corporate restructuring);

— 出售资产或业务 (divestiture)

• 公司估值有利于我们对公司或其业务的内在价值 (intrinsic value) 进行正确评价，从而确立对各种交易进行订价的基础。

• 对投资机构而言，在财务模型的基础上进行公司估值不仅是一种重要的研究方法，而且是从业人员的一种基本技能。它可以帮助我们：

— 将对行业和公司的认识转化为具体的投资建议

— 预测公司的策略及其实施对公司价值的影响

— 深入了解影响公司价值的各种变量之间的相互关系

-判断公司的资本性交易对其价值的影响

•强调发展数量化的研究能力。采用该方法不仅可以促进公司核心竞争力的形成和发展，而且有助于公司成为国内资本市场游戏规则制订者。财务模型和对公司进行价值评估不是我们工作的最终目标，是我们为实现目标（即提出投资建议）所需的重要工具。

公司估值的主要方法

•进行公司估值有多种方法，归纳起来主要有两类：

可比公司法与现金流折现法的比较

贴现现金流法与相对价值评估法比较		
	现金流折现法	可比公司法
假设前提	企业的价值是企业能产生未来收益的贴现值	产品市场和资本市场是有效的
使用方法	未来收益流量按照风险调整为贴现率贴现	市盈率、价格—账面价值比率、价格—销售收入比率等
数据来源	内部经营、会计数据	大量可比企业和可比数据
评估结果	内在价值	市场价值
优点	建立在价值分析和管理的基础上，反映企业整体的未来盈利能力	方便直观，在成熟市场中比较有效
缺点	主观性强，评估的正确性取决于对企业未来的预测能力	参照系选择和市场价格波动会影响准确性
资料来源：海通证券研究所		

现金流折现的基本步骤（1）

行业分析-确定公司所处行业

- 分析行业的增长前景和利润水平
- 确定行业成功的关键要素（Key Success Factors）

公司分析-概述公司现状和历史趋势

- 对公司进行 SWOT 分析，确定竞争优势
- 分析公司策略，判断是否具有或发展可持续的竞争优势

财务模型-分析公司发展趋势

- 确定财务模型的关键假定
- 制作包括利润表，资产负债表和现金流量表在内的财务模型

现金流折现的基本步骤（2）

现金流量折现-计算公司的现金流量

- 确定相应现金流量的折现率
- 现金流量贴现确定公司估值

敏感性分析-敏感性分析（Sensitivity Analysis）

- 情景分析（Scenario Analysis）

现实检验-可比公司分析

- 可比交易分析

1.6 公司价值的确定

使用不同方法得到的公司估值可能不尽相同。公司估值结果的表达最好采用区间估计，而非点估计。

交易的最终订价往往最终取决于市场营销好坏或谈判力量的大小；而投资的最终取舍决定于价值与价格的相对关系。

2. 财务模型的建立

概述

- 所谓财务模型是指，利用 EXCEL 将我们对公司经营活动和资本结构的各种假定通过各种会计关系转化为对公司的三张财务报表预测的一种方法。
- 基于财务模型，我们可以计算公司未来的各种现金流量（FCF、FCFE、AE 等），并利用各种财务模型确定公司估值。
- 同时，我们可以利用财务模型预测公司未来的流动性比率、杠杆比率和覆盖比率，从而对公司的资信评级和债券的订价提供指导。

财务模型的结构

- 通常，财务模型包括三个部分：
 - 假设：包括经营活动假设、营运资金假设、资本性投资假设、资本结构假设（如

债务和股本)等。

—预测的财务报表：包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

—预测的结果：包括 FCF、FCFE 和 AE 等。

•财务模型通常包括输入单元(单元中的数据是直接输入的)和公式单元(单元中的数据是在其他单元基础上计算得到的)。通常,将输入单元中的数字变为蓝色以示区别。

什么是好的财务模型

好的财务模型应当具有下列特点:

假设的完备性:反映影响公司价值/现金流量的主要驱动力

模型的清晰度:易于他人理解和进行说明

模型的灵活性:便于进行敏感性分析和情景分析

建立步骤

•建立财务模型通常遵循下列步骤:

经营活动预测

预测公司销售收入的增长率

利用各种利润比率(如营业费用/销售收入)完成利润表的主要项目

在利息费用和折旧/摊销项目先输入 0,以避免循环计算的问题

营运资金预测

预测公司营运资金各项目(不含现金)的周转率/周转天数

利用周转率的预测和销售收入的预测完成营运资金各项目的预测

将有关数据转入资产负债表相应项目

资本性投资预测

预测公司未来的资本性投资(包括固定资产和土地使用权等)

根据固定资产/无形资产的折旧/摊销政策,计算各期期间的折旧/摊销

确定各期期末的固定资产和无形资产原值、累计折旧/摊销和净值

将有关结果分别转入利润表和资产负债表

资本结构预测

确定公司的目标资本结构

预测公司债务主要项目的增减和股本的增减

将有关结果转入资产负债表、现金流量表

根据已有的利润表和资产负债表主要项目，利用间接法完成现金流量表中的主要项目的预测解决循环计算

利用现金流量表中期末现金和资产负债表中现金的关系、现金与利息费用的关系预测公司债务的额外增减和利息费用完成财务报表的编制

利用资产=负债+权益的关系，对资产负债表的平衡进行检查

财务模型的正确性检验

财务模型制作完毕后，我们必须对其进行是否正确进行检测。

检测方法：将资产负债表中的资产总额与负债和固定权益总和现金。如结果不等于0，则模型不正确

可能的问题：通常的问题是，我们未将资产负债表各项目的变动相应地反映在现金流量表的不同部分；或者，我们未能将非现金的项目在现金流量表中扣除或加回

4. 财务模型与公司价值评估的运用

- 模型假定的确定必须建立在对公司和行业分析的基础上。

- 公司估值结果是否可靠取决于模型假定，因此有必要遵循一套可行的方法，而行业和公司分析提供了有效的分析框架

- 模型假定的确定需要大量各种主管判断，因此公司估值在很大程度上是一门艺术

- 只要相信市场是有效的（反映行业和各种信息），那么在占有充分信息的基础上，应当相信自己的判断

- 可以利用可比公司分析和可比交易分析对估值结果和模型假定进行现实检验

4. 1 行业分析

行业分析概述

- 行业分析是确定模型假设的出发点。行业分析的目的是描述和分析公司运营的环境，通常应包括下列几个步骤：

- 行业描述：确定行业范围、主要客户类型、主要厂商和产品、主要原材料和主要供应商、主要技术特点

- 行业环境：分析影响行业发展的外部因素，包括科技进步、政府监管、社会进步、人口变化和国外竞争

-行业分类：分析行业周期和行业与经济周期的关系

-行业规模：需求方面，包括客户数量、产品销量等；供给方面，包括厂商数量、生产能力和使用比例等

行业周期分析

行业周期分析认为，各行业均经不同的发展阶段并在各个阶段表现出不同的生命力
初创期：产品未被市场认可，成功的策略有待明确；公司失败的可能信大

◆ 成长期：产品被市场认可，销售增长超过经济增长，利润水平高于经济平均水平

◆ 成熟期：行业经济增长率成长，利润水平开始下降；公司的增长主要靠增加市场份额或业内收购

◆ 衰退期：市场需求和利润水平稳定下降，公司要么合并，要么创新，要么失败

行业与经济周期的关系

•主要指一个行业对经济周期波动的反映。基于行业对周期的反映，可将行业分为三种类型：

增长型行业、防御性行业、周期性行业

行业增长预测

行业预测的基本分析方法包括：

- 自上而下：利用行业历史增长与经济增长的关系进行外推
- 分析行业周期
- 分析外部因素
- 客户分析和市场细分
- 供应链和投入产出分析

市场细分和行业增长预测

•市场细分指基于客户的特点将整个市场区分为不同的部分。以此为基础，我们可以分析影响各个部分增长率的因素，从而对行业增长进行预测。

市场细分的考虑角度

行业利润

•波特五力是分析行业利润前景的有力工具；认为行业利润率受五种力量的影响。它有助于预测行业的演进、分析公司业绩差别的原因并确定行业的关键成功因素（Key

Success Factor)。

业内竞争

•业内竞争是指行业内现有公司的竞争情况。通常，行业的利润率水平主要取决于该因素。

需考虑的关键问题

业内竞争的方式：价格竞争/差别竞争

业内竞争采用特定方式的原因

价格竞争的不同形式：直接降价、放宽收款条件、放宽收款时间

差别竞争的不同形式：产品质量、地点选择、产品形象、产品设计（奔驰）、售后服务、销售渠道

业内竞争的激烈程度

决定业内竞争的因素

行业增长率

- ◆ 固定成本/经营杠杆
- ◆ 行业集中程度和力量均衡程度
- ◆ 产品差别大小
- ◆ 转移成本（Switching Cost）
- ◆ 品牌
- ◆ 生产能力过剩程度
- ◆ 行业退出成本

•进入壁垒是指潜在竞争对手进入行业的难易程度。如果某行业持续取得超常利润，必然吸引新厂商的进入。而新厂商的进入可能引起价格竞争或挤占现有厂商的市场份额。

决定进入壁垒高低的因素

规模经济：固定成本、员工专业化、销售渠道、与供应商的谈判能力

- ◆ 资本要求
- ◆ 产品差别、品牌效应和客户忠诚
- ◆ 绝对成本优势：专有技术、稀缺资源和学习曲线
- ◆ 销售渠道的使用

- ◆ 政府监管：业务牌照、知识产权、污染控制
- ◆ 现有厂商的激烈反映

先行者优势和劣势

•先行者优势指领先公司获取超常利润的能力。通常，个别公司可能由于自身能力或纯属运气确立了先行优势。此后，先行者可以通过多种方式增强优势或延长优势。

先行者优势的确立机制

持续的技术领先：学习曲线效应和成功的研发

抢先占有稀缺资源：抢占稀缺要素；抢占地理位置和产品特点；抢先进行资本投入

转移成本：初始投入、对特定供应商的熟悉、合同限制等

先行者劣势的来源

其他厂商免费“坐轿”

- ◆ 行业技术标准的不确定性
- ◆ 消费者需求的变化
- ◆ 骄傲自大

替代产品的威胁

•考虑替代产品威胁的基础应为行业范围的界定。通常不同的行业界定下，需分析的替代产品会发生较大变化。

•影响替代品威胁大小的主要因素包括替代产品的相对价格和性能和购买者的转移意愿。

供应商和购买者的谈判能力

•供应商和购买者的谈判能力指两者是否能够通过取得订价的权利来瓜分行业创造的利润。

价值链（Value Chain）

指行业在从生产要素的供给到产品最终的消费之间所创造的价值

- ◆ 价值链的参与者均对行业创造的价值作出贡献，并力争使自己获得的份额最大化
- ◆ 价值链分析有助于确定影响价值创造和划分的因素

影响谈判能力的因素

转移成本

- ◆ 产品差别和价格差别

- ◆ 产品对成本和质量的重要性
- ◆ 供应/购买的数量
- ◆ 对供应商/购买者的重要性
- ◆ 替代产品

竞争对手分析

- 竞争对手分析基本类似于公司分析，包括分析其策略、观察其行动、确定其优势、发现其弱点等。
- 竞争对手分析的主要目的是预测其未来可能动向，以及对公司采取的行动的可能反映。

策略性竞争集团

- 策略性竞争集团是指业内在产品特点、目标客户、经营地域、营销渠道和使用技术等方面采用相同策略和定位相似的公司。通常，集团内的企业间比同集团外的企业间的竞争更为激烈。可以按关键因素将业内各个公司的画入竞争集团图来确定竞争集团及其相互地位。

回应模式

- 确定竞争对手的回应模式(Response Profile)主要是为了判断公司策略的有效性。为此，需要考虑下列问题：
 - 对手的策略类型：成本领先、差别竞争还是专注经营
 - 对手的营销策略：产品、价格、渠道、宣传
 - 对手的市场地位：销售额、市场份额和利润水平
 - 对手的经营目标：长期目标/短期目标；财务目标/策略目标
 - 对手的优势劣势：核心能力、生产能力、快速反应能力等
 - 反应模式：规律/无规律；激烈/不激烈；全部/选择性等

关键成功因素

关键成功因素(Key Success Factors, KSFs)是公司要在特定行业/市场取得成功必须具备的能力、技术或资产。

- 通常，KSFs 包括 3—5 个决定业内公司财务和竞争表现的决定要素。
- KSFs 是公司在行业层面上的概念，是公司取得利润的必要条件。具备 KSFs 不代表公司就可以成为行业内的领先者。例如，具备产品设计和销售渠道并不意味着新起

的制鞋公司可以打败 NIKE

行业分析回顾

通过行业分析，我们至少能得到下列重要成果：

- 行业的增长前景
- 行业的利润前景
- 竞争对手的情况
- 行业的关键成功因素

4. 2 公司分析

公司分析概述

在利用行业分析确定行业结构后，公司分析可帮助我们确定公司在行业中的具体位置。公司的定位决定了其能否取得高于行业平均水平的利润率。

公司分析应包括下列几个内容：

- 公司描述：确定主要产品、客户及其类型、生产要素的供给、生产的组织、技术水平、组织结构、营销体系和竞争策略
- 业绩回顾：分析公司过往业绩及其变动趋势
- 竞争策略：确定公司策略的类型，并依据行业分析和业绩回顾评价其有效性
- 公司分析应包括下列几个内容：
 - 竞争优势：确定公司的 SWOT，是否形成可持续的竞争优势，进一步发展竞争优势的计划和实施情况
 - 策略支持：了解公司为实施竞争策略和发展竞争能力而在经营管理、投资管理、融资政策和分配政策上的计划和实现情况；评级策略支持的充分性

竞争策略的类型

通常，公司的竞争策略可按公司参与业内竞争的范围分为成本领先（Cost Leadership）、差别竞争（Differentiation）和专注经营（Focus）三个类型。由于不同类型需要公司发展不同方面的能力，这些策略类型是相互排斥的。

•**成本领先：**公司在行业内的多个或全部区分参与竞争，并力争成为业内产品成本最低的公司。通常，强调充分利用规模经济和决定成本优势。一个行业内只能容纳一个成本领先者。

•**差别竞争：**公司在行业内的多个或全部区分参与竞争，并力争通过满足购买者看重

的一个或多个特性/角度,从而可以收取较高的价格。差别竞争可有不同的策略选择。同一行业可有多家厂商执行不同的差别竞争策略。

•**专注经营:** 公司只在行业内的一个或少数区分参与竞争,并在其选择的区分取得成本领先或进行差别竞争。

公司策略的有效性

有效的策略可以弱化波特五力对公司的不利影响、促进业内竞争规则向有利方向演进并促进竞争优势的发展。由于策略执行的结果最终表现为公司的经营成果,因此,可以结合对公司业绩的回顾,通过下列问题评价公司策略的有效性:

SWOT 分析

SWOT 分别代表公司内在的优势和弱点、外部的机会和威胁。好的策略应利用公司的优势去争取各种发展机会,并纠正公司的弱点以应付潜在的威胁。

SWOT 的关键问题:

- ◆ 公司是否具备特定策略可利用优势? 公司的弱点是否妨碍特定策略的采用?
- ◆ 公司策略需要解决的弱点?
- ◆ 公司的弱点是否妨碍其采用特定策略?
- ◆ 公司的优势可帮助其追求哪些发展机会?
- ◆ 公司最需担心的弱点是什么?

外部机会:

- ◆ 公司环境中可能促进公司形成竞争优势的各种因素
- ◆ 公司环境中可能为公司提供重要增长渠道的各种因素

外部威胁:

- ◆ 新技术和新产品的产生
- ◆ 新竞争者的出现
- ◆ 人口特点和生活方式的变化
- ◆ 竞争对手的加入和创新

竞争优势

• 公司的竞争优势是公司取得高于行业平均利润水平的能力,它可以来自于三个相互联系的方面,包括:

— 资源: 指公司拥有的专利、专有技术、商标、品牌、声誉、客户基础、组织结

构、企业文化、技术专长

- 能力（核心竞争力，Core Competence），指公司相对于其竞争者进行的好得多的某种或某些活动

- 定位：指公司相对与竞争对手选择进行某种或某些不同的活动，或者以某种不同的方式进行特定的活动。公司可以通过选择所提供的产品类型、客户类型和接触客户的方式进行定位

竞争优势

- 公司的竞争优势是公司取得高于行业平均利润水平的能力，它可以来自于三个相互联系的方面，包括：

- 资源：指公司拥有的专利、专有技术、商标、品牌、声誉、客户基础、组织结构、企业文化、技术专长

- 能力（核心竞争力，Core Competence），指公司相对于其竞争者进行的好得多的某种或某些活动

- 定位：指公司相对与竞争对手选择进行某种或某些不同的活动，或者以某种不同的方式进行特定的活动。公司可以通过选择所提供的产品类型、客户类型和接触客户的方式进行定位

- 从长期看，竞争对手可以通过模仿等方式取得公司的优势资源和能力，从而导致行业利润的下降。要保持可持续的竞争优势，公司必须选择特定的定位，并发展相应的能力和资源。

- 公司定位时必须进行取舍和权衡，选择有所为和有所不为。正因为如此，竞争者难于模仿，从而公司通过定位并发展相应的能力/资源可形成可持续的竞争优势。

- 通过公司分析，我们至少能得到下列重要成果：

- 公司的策略及执行效果

- 公司现有的竞争优势

- 公司竞争优势的可持续性

- 公司策略的实施支持

4.3 财务报表分析

比率分析

- 比率分析是财务报表历史分析的基本方法。它不仅可以说明公司的历史运行状况，

而且可以为我们预测公司未来走向提供重要的指引。

比率分析——公司利润率

总资产回报率 (ROA)

(Return on Total Assets)

投入资本回报率 (ROIC)

(Return on Invested Capital)

净资产回报率 (ROE)

(Return on Equity Capital)

毛利率 = [销售毛利] / 销售收入

净利率 = 税后利润 / 销售收入

EBITDA Margin = EBITDA / 销售收入

NOPAT Margin = NOPAT / Sales

NOPAT = 税后利润 + 税后利息费用

比率分析——衡量公司经营活动的效果

资产周转率/衡量投资活动（营运资金和长期资产）的管理

存货周转率 = 销售成本 / 平均存货

应收帐款周转率 = 销售收入 / 平均应收帐款

应付帐款周转率 = 采购支出（销售成本） / 平均应付帐款

存货周转天数 = 365 / 存货周转率

应收帐款周转天数 = 365 / 应收帐款周转率

应付帐款周转天数 = 365 / 应付帐款周转率

营运资金周转率 = 销售收入 / 平均营运资金

总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产

固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产

净长期资产周转率 = 销售收入 / 平均净长期资产

营运资金 = (流动资产 - 现金和短期投资) - (流动负债 - 短期债务和一年内到期的长期负债)

流动性比例/衡量融资策略的效果

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=[现金+短期投资+应收帐款]/流动负债

现金比率=[现金+短期投资]/流动负债

经营活动现金流量比率=经营活动现金流量/流动负债

杠杆 (Leverage) 比率/衡量融资策略的效果

债务/总资本=负债总额/[负债总额+净资产]

债务/净资产=负债总额/净资产

净债务/净资产比率=[短期负债+长期负债-现金-短期投资]/净资产

长期债务/净资产=长期债务/净资产

覆盖倍数 (Coverage Ratio) /衡量融资策略的效果

以盈利为基础的利息覆盖倍数=EBIT/利息费用

以现金流量为基础的利息覆盖倍数=[经营活动现金流量+利息费用+所得税]/利息费用

固定支出覆盖倍数=[经营活动现金流量+固定支出+所得税]/固定支出

财务报表分析——同比报表

- 所谓同比报表即将利润表（资产负债表）的各个项目分别表示为销售收入（资产总额）的百分比。同比报表可用于同一公司不同时间的比较和不同公司的相互的比较。下面是 The Gap 及其附属机构的同比利润表。

财务报表分析——趋势报表

所谓趋势报表即以特定年份的报表为基数，将此后各年报表中的相关项目表达为基数的百分比。可用于分析公司的变动趋势，并确定公司报表各项目的变动模式。下面是 The Gap 及其附属机构的利润趋势报表。

4. 4 模型中重要假设的确定

收入假设

任何公司的收入都是其销售都产品/服务都数量与价格的乘积。但收入的构成因行业不同而存在很大差异。

成本假设

通常，我们将各成本项目（不包括利息和折旧）假定为公司销售收入的一定比例。基于该假定公司的各项成本将随收入的增长而增长。

营运资金假设

通常，我们利用营运资金各项目相对于销售收入、销货成本、原材料采购等的周转率来预测营运资金各项目的变动。如周转率不变，则有关项目将随着有关预测基础而增长。

资本性投资假设

确定资本性投资的假设通常较为困难。但仍然有多个角度可以考虑，并与公司历史数据和行业平均水平比较。

在资本性投资假设的基础上，我们可以根据公司固定资产和无形资产的摊销政策，计算各年的折旧和摊销。

考虑的角度

固定资产周转率

公司历史数据，如销售收入/累计资本性投资，销售收入的增长/资本性投资的增长
公司管理层的资本性投资计划

行业平均水平，如每单位生产能力/累计的资本性投资，累计资本性投资/每条电话线路

公司有无利息资本化的计划和具体作法

融资假设

融资假定的确定主要看公司的资本结构目标和融资政策。

分析步骤

利用循环贷款的变化，估计公司的融资需求

考虑公司的资本结构目标，预测债务总额或长期负债的增长

考虑公司的资本结构目标，预测公司净资产的增长，并考虑股利分配政策后推出股本融资的金额

通常可不对股本融资的具体细节进行任何假定，因为无法预计可能的发行价格等

考虑的角度

公司的历史数据（债务总额/总资产、长期债务/总资产）

公司的资本结构目标

公司的股利分配政策

公司的近期融资计划

总结

确定财务模型的各种假定需要我们进行大量的分析，并作出大量的主观判断。这时，需要重点考虑公司历史数据，公司竞争策略，行业水平及趋势。尽管初次制作的财务模型可能与现实情况有差距，但通过长期跟踪和观察公司的行为、与公司管理层多次沟通并跟踪行业的发展，分析员可将各种假定将不断完善。因此，要对自己的判断有信心。

财务模型中的各种假定都应以行业分析和公司分析为基础。我们应不断地问自己：这个假定是否从行业情况和公司策略上可得到支持？

结束语

财务模型和公司估值是公司财务和投资管理中普遍使用的工具。本讲义的目的主要有三：

目的—：说明财务模型和公司估值的基本作法

目的二：说明有关基本作法背后的理由

目的三：提供行业分析和公司分析的通常框架

有关方法的运用是否能取得合理的结果主要取决于我们的判断力和勤勉程度。希望本讲义能够为各位的工作提供有用的启发和线索。